

Программирование в оболочке ОС UNIX

Лабораторная работа

Дубохань, НКАбд-04-25

РУДН, ФФиМЕН

Москва, 2026

Цель работы

- Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX
- Научиться писать сложные командные файлы
- Использовать логические управляющие конструкции
- Работать с циклами

Задание 1: Механизм семафоров

Условие

Реализовать упрощённый механизм семафоров с использованием файла-блокировки.

- Процесс ожидает ресурс в течение времени t_1
- После получения использует ресурс время $t_2 < t_1$
- Поддержка взаимодействия 3+ процессов
- Используется файл `/tmp/semaphore.lock`

Задание 1: Код

```
#!/bin/bash
t1=10; t2=5
LOCKFILE="/tmp/semaphore.lock"

echo "                (                $t1
                )"

while [ $WAITED -lt $t1 ]; do
    if [ ! -f "$LOCKFILE" ]; then break; fi
    sleep 1
    WAITED=$((WAITED + 1))
done

touch "$LOCKFILE" #
echo "
                '
                $t2
                "

sleep $t2
rm -f "$LOCKFILE" #
echo "
                "
```

Задание 2: Реализация команды man

Условие

Создать скрипт, который выводит справку о команде из `/usr/share/man/man1`

- Аргумент: имя команды
- Поиск файлов: `*.1.gz`, `*.1.bz2`, `*.1`
- Открытие через `zless` или `less`
- Сообщение об ошибке при отсутствии

Задание 2: Код

```
#!/bin/bash
if [ $# -ne 1 ]; then
    echo "                : $0 <

    exit 1
fi
CMD=$1
MAN_DIR="/usr/share/man/man1 "

if [ -f "$MAN_DIR/${CMD}.1.gz" ]; then
    zless "$MAN_DIR/${CMD}.1.gz"
elif [ -f "$MAN_DIR/${CMD}.1.bz2" ]; then
    bzless "$MAN_DIR/${CMD}.1.bz2"
else
    echo "                $CMD

fi
```

Задание 3: Генерация случайных букв

Условие

Используя встроенную переменную `$RANDOM`, сгенерировать последовательность латинских букв.

- `$RANDOM` даёт числа от 0 до 32767
- Используем `$((RANDOM % 26))` для получения 0-25
- ASCII код 'a' = 97
- Длина последовательности задаётся параметром

Задание 3: Код

```
#!/bin/bash
LENGTH=${1:-20}
echo "                $LENGTH
                : "

for ((i=0; i<$LENGTH; i++)); do
    R=$((RANDOM % 26))
    printf "\\$(printf '%03o' $((97 + R)))"
done
echo " "
```

Результат: fnyzfbkqhirrurLqcdq (пример)

Результаты выполнения

Задание	Результат
1. Семафоры	Реализована файловая блокировка
2. map	Успешный поиск и отображение справки
3. RANDOM	Генерация случайных букв a-z

Вывод

- Изучены основы программирования в оболочке UNIX
- Реализованы три командных файла:
 - Механизм семафоров (файл-блокировка)
 - Аналог команды `map`
 - Генератор случайных букв
- Получены навыки работы с:
 - Управляющими конструкциями
 - Циклами
 - Файловой системой
 - Встроенными переменными

Контрольные вопросы (1-3)

- ❶ Ошибка в строке: `while [ "$1"!= "exit" ]` (нужны пробелы)
- ❷ Конкатенация: `result="$str1$str2"`
- ❸ `seq`: `seq 1 5` → 1 2 3 4 5
Альтернативы: `{1..5}`, `for ((i=1;i<=5;i++))`

Контрольные вопросы (4-6)

- 4 Выражение `$( 10 / 3 )`: Результат = 3 (целочисленное деление)
- 5 **zsh vs bash**: zsh: индексация с 1, расширенное автодополнение, коррекция ошибок
- 6 **Синтаксис цикла**: `for ((a=1; a <= LIMIT; a++))` (нужны две закрывающие скобки)

Контрольные вопросы (7): bash vs Python

Критерий	bash	Python
Скорость	Медленнее	Быстрее
Типы данных	Только строки	Полная типизация
Массивы	Ограничена	Полноценные
Портативность	Зависит от ОС	Кроссплатформенный

Преимущества bash: простота автоматизации команд, конвейеры, не требует доп. интерпретаторов

Недостатки: медленный, сложная отладка, нет структур данных

Спасибо за внимание!

Лабораторная работа выполнена